PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Bán Hàng Thời Trang Trực Tuyến

Fashion E-Commerce — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung 2
1. Kiến Trúc Phần Mềm 6
2. Tổ Chức Dữ Liệu 6
  2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng 6
  2.2 Tập Dữ Liệu Sản Phẩm (SKU Model) 7
  2.3 Dữ Liệu Đánh Giá — Chất Lượng 7
  2.4 Dữ Liệu Phân Loại & Quan Hệ 8
  2.5 Metadata & Elasticsearch 8
3. Tính Năng 9
  3.1 Smart Size Recommendation 9
  3.2 Visual Style Matching (AI-Powered) 9
  3.3 Chatbot Thời Trang 9
4. Dữ Liệu Thực 9

Yêu cầu chung

1. Giới thiệu tổng quan

- **Tên đồ án:** Hệ thống quản lý bán hàng thời trang trực tuyến (Fashion E-commerce)
- **Mục tiêu:** Xây dựng một trang web thương mại điện tử chuyên về thời trang, cho phép người dùng xem, mua quần áo trực tuyến và quản lý đơn hàng. Hệ thống bao gồm một phân hệ quản trị để quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, và báo cáo.
- **Đối tượng sử dụng:**
    - **Khách hàng (Người dùng):** Mua sắm, quản lý giỏ hàng và đơn hàng.
    - **Quản trị viên (Admin):** Quản lý sản phẩm, đơn hàng, và hệ thống.

---

2. Yêu cầu chi tiết

Dưới đây là các chức năng chính cần có, được chia thành hai phân hệ rõ ràng.

2.1. Phân hệ Khách hàng (Frontend)

- **Trang chủ:**
    - Hiển thị các bộ sưu tập mới nhất, sản phẩm bán chạy, và các chương trình khuyến mãi.
    - Banner quảng cáo và các ưu đãi đặc biệt.
- **Tìm kiếm và lọc sản phẩm:**
    - Thanh tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã sản phẩm.
    - Các bộ lọc theo loại sản phẩm (áo, quần, váy), kích cỡ (size), màu sắc, giá cả và thương hiệu.
- **Trang chi tiết sản phẩm:**
    - Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm: tên, mô tả, giá, các phiên bản (màu, size).
    - Hình ảnh sản phẩm (có thể xem nhiều ảnh, phóng to, thu nhỏ).
    - Thông tin về chất liệu, hướng dẫn bảo quản.
    - Đánh giá và bình luận của người dùng.
- **Quản lý giỏ hàng:**
    - Thêm/xóa sản phẩm vào giỏ hàng.
    - Cập nhật số lượng, kích cỡ, màu sắc.
    - Áp dụng mã giảm giá (nếu có).
    - Hiển thị tổng tiền tạm tính.
- **Thanh toán và đặt hàng:**
    - Quy trình thanh toán đơn giản, bảo mật.

    - Tùy chọn thanh toán: COD (Thanh toán khi nhận hàng), chuyển khoản ngân hàng hoặc qua ví điện tử.
    - Giao diện điền thông tin giao hàng và chọn phương thức vận chuyển.
- **Quản lý tài khoản:**
    - Đăng ký/đăng nhập, quên mật khẩu.
    - Xem lịch sử mua hàng và trạng thái đơn hàng.
    - Chỉnh sửa thông tin cá nhân.

2.2. Phân hệ Quản trị viên (Backend)

- **Dashboard (Bảng điều khiển):**
    - Tổng quan về doanh thu, số lượng đơn hàng, số lượng sản phẩm tồn kho.
    - Biểu đồ thống kê trực quan.
- **Quản lý sản phẩm:**
    - Thêm mới, sửa, xóa sản phẩm.
    - Quản lý các thuộc tính sản phẩm: tên, mã, mô tả, giá, kích cỡ, màu sắc.
    - Quản lý hình ảnh và video sản phẩm.
    - Quản lý tồn kho cho từng phiên bản sản phẩm.
- **Quản lý đơn hàng:**
    - Xem danh sách các đơn hàng và trạng thái của chúng (đang chờ xử lý, đang giao, đã hoàn thành, đã hủy).
    - Cập nhật trạng thái đơn hàng, xác nhận thanh toán.
    - In phiếu giao hàng, hóa đơn.
- **Quản lý người dùng:**
    - Xem danh sách khách hàng và quản lý thông tin của họ.
    - Xem lịch sử mua hàng của từng khách hàng.
- **Quản lý danh mục:**
    - Thêm, sửa, xóa các loại sản phẩm (áo, quần, phụ kiện), thương hiệu.
- **Quản lý khuyến mãi:**
    - Tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá.

---

3. Yêu cầu kỹ thuật

- **Kiến trúc:** Phát triển theo mô hình **client-server** với **API RESTful**.
- **Ngôn ngữ lập trình & Công nghệ:**
    - **Frontend: ReactJS**, **VueJS**, hoặc **Angular** để xây dựng giao diện người dùng tương tác.

    - **Backend: Node.js** (ExpressJS), **Python** (Django/Flask), **Java** (Spring Boot), hoặc **PHP** (Laravel).
    - **Cơ sở dữ liệu: MySQL** hoặc **PostgreSQL** là lựa chọn phù hợp cho dự án thương mại điện tử.
- **Lưu trữ:** Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như **Amazon S3** hoặc **Google Cloud Storage** để lưu trữ hình ảnh và video sản phẩm.

---

4. Hướng dẫn chi tiết thực hiện

Bước 1: Phân tích và thiết kế (1-2 tuần)

1. **Phân tích yêu cầu:** Liệt kê tất cả các chức năng chính và phụ. Lập sơ đồ luồng người dùng để hình dung cách khách hàng và quản trị viên tương tác với hệ thống.
2. **Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD):** Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) cho các bảng chính như **Product**, **Product_Variant** (biến thể sản phẩm: size, màu), **User**, **Order**, **Order_Item**, **Category**, **Discount**. Sơ đồ này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cấu trúc dữ liệu.
3. **Thiết kế giao diện (UI/UX):** Sử dụng các công cụ như **Figma** hoặc **Adobe XD** để tạo các bản thiết kế giả lập (mockup) cho cả giao diện khách hàng và quản trị viên.

Bước 2: Lựa chọn công nghệ (1 tuần)

- Dựa trên kiến thức và sở thích, bạn hãy chọn một bộ công nghệ phù hợp.
- **Ví dụ:** Bạn có thể chọn **ReactJS** cho frontend và **Node.js** với **Express** cho backend, sử dụng **MySQL** làm cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Lập trình và kiểm thử (4-6 tuần)

1. **Phát triển Backend:**
    - Thiết lập môi trường phát triển và cấu trúc dự án.
    - Xây dựng các API cho từng chức năng đã thiết kế.
    - Triển khai logic nghiệp vụ, xử lý giỏ hàng, tính toán giá, và quản lý tồn kho.
    - Triển khai bảo mật cho API, ví dụ: sử dụng JWT cho xác thực người dùng.
2. **Phát triển Frontend:**
    - Xây dựng giao diện người dùng theo thiết kế.
    - Kết nối với các API backend để hiển thị dữ liệu và xử lý tương tác của người dùng.
    - Đảm bảo giao diện **responsive** để hệ thống có thể hoạt động tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.
3. **Kiểm thử:**
    - **Kiểm thử đơn vị:** Kiểm tra từng hàm, từng thành phần độc lập.
    - **Kiểm thử tích hợp:** Đảm bảo các API hoạt động đúng và giao diện kết nối được với backend.

- **Kiểm thử hệ thống:** Giả lập một người dùng thực tế để kiểm tra toàn bộ quy trình mua hàng, từ tìm kiếm sản phẩm đến thanh toán và nhận thông báo.

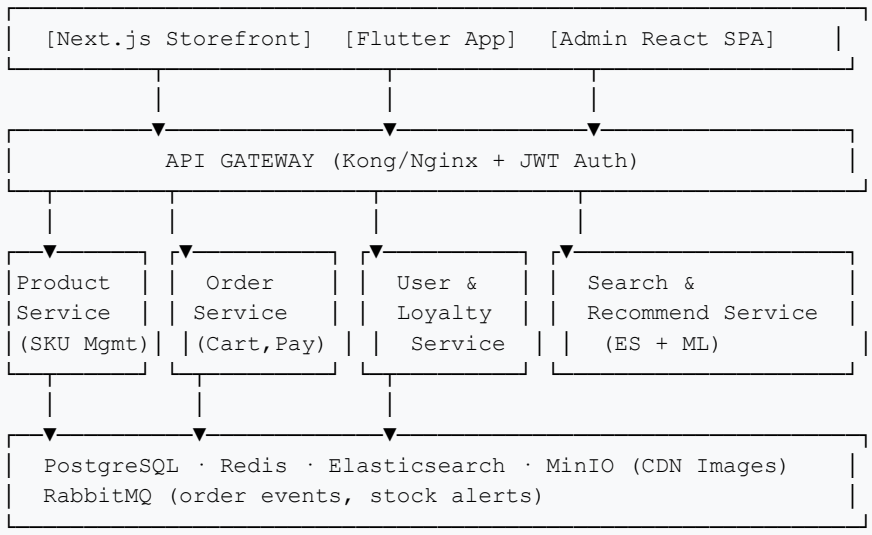
Bước 4: Hoàn thiện và báo cáo (1 tuần)

1. **Hoàn thiện sản phẩm:** Sửa các lỗi còn tồn đọng, tối ưu hóa hiệu suất.
2. **Viết báo cáo:** Mô tả chi tiết quá trình phát triển, kiến trúc hệ thống và công nghệ đã sử dụng. Đưa ra các hình ảnh minh họa về giao diện và sơ đồ kỹ thuật.
3. **Chuẩn bị bản trình bày:** Chuẩn bị slide trình chiếu và thực hiện demo sản phẩm trực tiếp.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

Fashion e-commerce có đặc thù phức tạp hơn book store do sản phẩm có biến thể (SKU: size × màu). Áp dụng kiến trúc Microservices nhẹ với 4 service chính, giao tiếp qua REST + message queue.

Kiến Trúc — Fashion E-Commerce



2. Tổ Chức Dữ Liệu

2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng

Schema — User & Loyalty

```
TABLE: users
  user_id       UUID PK
  email         VARCHAR(255) UNIQUE
  password_hash TEXT, phone VARCHAR(20)
  full_name     VARCHAR(200)
  role          ENUM(customer, staff, admin)
  status        ENUM(active, inactive, banned)
  created_at    TIMESTAMPTZ

TABLE: user_style_profiles  -- cá nhân hóa thời trang
  user_id        UUID FK
  preferred_styles JSONB  -- ['streetwear','office','casual']
  preferred_colors JSONB  -- ['navy','white','beige']
  body_measurements JSONB -- { height, weight, chest, waist, hip }
  default_size   JSONB   -- { top:'M', bottom:'L', shoes:'40' }
  age_group      ENUM(teen, 20s, 30s, 40plus)
  gender_pref    VARCHAR(20)

TABLE: loyalty_points
  user_id   UUID FK PK
  points    INT DEFAULT 0
  tier      ENUM(bronze, silver, gold, platinum)
  updated_at TIMESTAMPTZ
```

```
TABLE: loyalty_transactions
  tx_id     UUID PK
  user_id   UUID FK
  points    INT  -- positive: earned, negative: used
  reason    VARCHAR(200)
  ref_id    UUID  -- order_id hoặc event_id
  created_at TIMESTAMPTZ
```

2.2 Tập Dữ Liệu Sản Phẩm (SKU Model)

Schema — Product & SKU

```
TABLE: products  -- sản phẩm cha
  product_id     UUID PK
  name           VARCHAR(500)
  slug           VARCHAR(500) UNIQUE
  description    TEXT
  brand_id       UUID FK → brands
  category_id    UUID FK → categories
  gender         ENUM(male, female, unisex, kids)
  material       VARCHAR(200)
  care_guide     TEXT
  is_active      BOOLEAN
  avg_rating     NUMERIC(3,2) DEFAULT 0  -- denorm
  total_sold     INT DEFAULT 0  -- denorm
  created_at     TIMESTAMPTZ

TABLE: product_variants  -- SKU = size × màu
  variant_id     UUID PK
  product_id     UUID FK
  color          VARCHAR(50)
  color_code     VARCHAR(10)  -- hex: '#FF0000'
  size           VARCHAR(20)  -- 'XS','S','M','L','XL','XXL','36','38'...
  sku_code       VARCHAR(100) UNIQUE  -- 'PROD-RED-M'
  price          NUMERIC(12,2)
  compare_price  NUMERIC(12,2)
  stock_qty      INT DEFAULT 0
  weight_g       INT

TABLE: product_images
  image_id    UUID PK
  product_id  UUID FK
  variant_id  UUID FK (nullable -- ảnh theo màu cụ thể)
  url         TEXT
  sort_order  INT
  is_primary  BOOLEAN

TABLE: size_guides  -- hướng dẫn size theo category
  guide_id       UUID PK
  category_id    UUID FK
  gender         VARCHAR(20)
  size_chart     JSONB  -- { 'M': { chest_cm: '88-92', ... } }
```

2.3 Dữ Liệu Đánh Giá — Chất Lượng

Schema — Review & Quality

```
TABLE: reviews
  review_id   UUID PK
  product_id  UUID FK, variant_id UUID FK, user_id UUID FK
```

```
  order_id    UUID FK  -- chỉ review sau khi mua
  rating      SMALLINT CHECK (1-5)
  fit_rating  ENUM(too_small, true_to_size, too_large)
  quality_rating SMALLINT CHECK (1-5)
  body        TEXT
  images      JSONB  -- ảnh thực tế của user
  helpful_count INT
  reviewer_size VARCHAR(20)  -- size đã mua
  reviewer_height SMALLINT   -- chiều cao người mặc
  status      ENUM(pending, approved, rejected)
  created_at  TIMESTAMPTZ
```

2.4 Dữ Liệu Phân Loại & Quan Hệ

Schema — Categories & Relations

```
TABLE: categories  -- cây phân cấp
  category_id  UUID PK, parent_id UUID FK (NULL=root)
  name         VARCHAR(200), slug VARCHAR(200)
  level        SMALLINT  -- 1=Nữ/Nam, 2=Áo, 3=Áo thun
  gender_filter ENUM(male,female,unisex,kids,all)

TABLE: collections  -- bộ sưu tập theo mùa/chủ đề
  collection_id UUID PK
  name          VARCHAR(300)
  slug          VARCHAR(300)
  theme         VARCHAR(100)  -- 'Summer 2025','Back to School'
  start_date    DATE, end_date DATE
  cover_image   TEXT

TABLE: collection_products  -- many-to-many
  collection_id UUID FK, product_id UUID FK
  sort_order    INT

TABLE: product_tags
  product_id  UUID FK, tag VARCHAR(100)
  INDEX (tag) for faceted search
```

2.5 Metadata & Elasticsearch

Elasticsearch Document Design

```
Index: products_v1
{
  "product_id": "uuid",
  "name": "Áo thun cotton oversize",
  "suggest": { "input": ["áo thun","oversize","cotton thoáng mát"] },
  "brand": "Local Brand XYZ",
  "category_path": ["Nữ", "Áo", "Áo thun"],
  "tags": ["oversize","basic","streetwear","bestseller"],
  "colors": ["trắng","đen","be","xanh navy"],
  "sizes_available": ["S","M","L","XL"],
  "gender": "female",
  "price_min": 189000,
  "avg_rating": 4.8,
  "total_sold": 5600,
  "material_keywords": ["cotton","100%","thoáng"],
  "collection": ["Summer 2025"],
  "style_tags": ["streetwear","casual"],
  "is_in_stock": true
```

```
}
```

3. Tính Năng

3.1 Smart Size Recommendation

Dựa trên user_style_profiles.body_measurements và dữ liệu fit_rating từ reviews, hệ thống gợi ý size cá nhân hóa cho từng user, giảm tỉ lệ đổi trả sản phẩm.

Input	Trọng số	Output
body_measurements của user	40%	Size gợi ý primary
fit_rating từ user cùng số đo	30%	Cảnh báo 'sản phẩm nhỏ hơn chuẩn'
reviewer_height tương đồng	20%	Note về chiều dài sản phẩm
Lịch sử đổi trả của user	10%	Điều chỉnh sang size lớn hơn/nhỏ hơn

3.2 Visual Style Matching (AI-Powered)

- Upload ảnh outfit → embed bằng CLIP model → tìm sản phẩm tương tự trong vector store
- 'Outfit this look' feature: gợi ý kết hợp áo × quần × phụ kiện theo style
- Trend-aware: tăng weight cho sản phẩm đang trending trong community feed

3.3 Chatbot Thời Trang

- 'Cho tôi áo đi làm màu trung tính size M dưới 300k' → ES query + SKU check
- 'Áo này phù hợp với body hình quả lê không?' → phân tích style guide + gợi ý cut phù hợp
- 'Outfit cho buổi đi chơi cuối tuần nhẹ nhàng' → collection recommendation

4. Dữ Liệu Thực

Bảng	Target	Nguồn
products	3,000+	Import từ API local brand + synthetic
product_variants	15,000+ SKUs	Mỗi product avg 5 SKU
reviews	30,000+	Synthetic với fit_rating realistic
collections	50+	Theo mùa, theme, dịp lễ
user_style_profiles	1,000+	Synthetic với phân phối size VN